

Teoría de números

José Thomas Caraball
jtcaraball@uc.cl

Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica de Chile

Last Updated: 21 de junio de 2026

Aritmética modular

Definición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Escribiremos $a \mid b$ para denotar que **a divide a b** , tal que:

$$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z}. a \cdot k = b$$

Propiedades Para todo $a, b, c \in \mathbb{Z}$ se cumple:

- $1 \mid a$.
- $a \mid 0$.
- Si $a \mid b$, luego $a \mid -b$, $-a \mid b$ y $-a \mid -b$.
- Si $a \mid b$, luego $a \mid (b \cdot c)$.
- Si $a \mid b$ y $a \mid c$, luego $a \mid (b + c)$ y $a \mid (b - c)$.

Teorema (División euclidiana)

Para todo $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b \neq 0$, existen $p, q \in \mathbb{Z}$ **únicos**, tal que:

$$a = p \cdot b + q \quad \wedge \quad 0 \leq q < |b|$$

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

Ejercicio Demuestre el teorema anterior.

- Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b \neq 0$.
- Buscamos demostrar que existen $p, q \in \mathbb{Z}$ únicos tal que

$$a = p \cdot b + q \quad \wedge \quad 0 \leq q < |b|$$

- Primero demostraremos su existencia y luego su unicidad.

- Considere el conjunto $S \subseteq \mathbb{N}$ definido como

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{Z}. n = a - k \cdot b\}$$

- Notar que $S \neq \emptyset$.
 - **Caso 1:** $a \geq 0$.
 - Tenemos que $a \in \mathbb{N}$ y $a = a - 0 \cdot b$, luego $a \in S$.
 - **Caso 2:** $a < 0$ y $b \geq 1$.
 - Notar que $a - a \cdot b \in S$.
 - Tenemos que $a - a \cdot b = a \cdot (1 - b)$, $a < 0$ y $(1 - b) \leq 0$.
 - Luego $a - a \cdot b \geq 0$ y por ende $a - a \cdot b \in S$.
 - **Caso 3:** $a < 0$ y $b \leq -1$.
 - Notar que $a - (-a) \cdot b \in S$.
 - Tenemos que $a - (-a) \cdot b = a \cdot (1 + b)$, $a < 0$ y $(1 + b) \leq 0$.
 - Luego $a - (-a) \cdot b \geq 0$ y por ende $a - (-a) \cdot b \in S$.

- Por el principio de buen orden sabemos que S tiene un elemento mínimo.
- Sea q el menor elemento en S . Luego por la definición de S existe un $p \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$q = a - p \cdot b$$

o equivalentemente

$$a = p \cdot b + q.$$

- Solo falta demostrar que $0 \leq q < |b|$.

- Como $q \in \mathbb{N}$, sabemos que $0 \leq q$. Por lo que basta con demostrar que $q < |b|$.
- Por contradicción. Supongamos que $q \geq |b|$.
- **Caso 1:** $b > 0$.
 - Tenemos que $|b| = b$ y por ende que $q \geq b$.
 - Notar que $q - b \geq 0$ y por ende

$$q - b = a - p \cdot b - b = a - (p + 1) \cdot b \geq 0$$

- Luego por definición de S tenemos que $q - b \in S$.
- Pero notar que $q - b < q$. Esto constituye una contradicción puesto que q fue elegido como el menor elemento de S .

- **Caso 2:** $b < 0$.

- Tenemos que $|b| = -b$ y por ende que $q \geq -b$.

- Notar que $q + b \geq 0$ y por ende

$$q + b = a - (p \cdot b) + b = a + (1 - p) \cdot b \geq 0$$

- Luego por definición de S tenemos que $q + b \in S$.

- Pero esto nuevamente constituye una contradicción, puesto que $q + b < q$ y q fue elegido como el menor elemento de S .

- Concluimos entonces que existen $p, q \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$a = p \cdot b + q \quad \wedge \quad 0 \leq q < |b|$$

- Para concluir con la demostración solo nos queda demostrar que p y q son únicos.
- Supongamos que existen r, s tal que:

$$a = r \cdot b + s \quad \wedge \quad 0 \leq s < |b|$$

- Demostraremos que necesariamente $r = p$ y $q = s$.
- Notar que puesto que $a = a$, luego

$$r \cdot b + s = p \cdot b + q$$

y por ende que $(p - r) \cdot b = s - q$.

- Luego $b \mid (s - q)$.

- Como $0 \leq q < |b|$, tenemos que $-|b| < -q \leq 0$.
- Adicionalmente sabemos que $0 \leq s < |b|$. Luego

$$-|b| < s - q < |b|$$

- Dado que $b \mid (s - q)$ y que $-|b| < s - q < |b|$, concluimos que $s - q = 0$.
- Luego, como $(p - r) \cdot b = s - q$, $s - q = 0$ y $b \neq 0$, concluimos que $p - r = 0$.
- Obtenemos entonces que $p = r$ y $q = s$.



Nota

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b \neq 0$. Por el teorema anterior sabemos que existen $p, q \in \mathbb{Z}$ únicos, tal que:

$$a = p \cdot b + q \quad \wedge \quad 0 \leq q < |b|$$

Diremos que

- p es el **cociente de la división** de a en b .
- q es el **resto de la división** de a en b .

Al resto de la división de a en b también lo llamaremos **a módulo b** y lo denotaremos como $a \bmod b$.

Observación

$$a \mid b \iff b \bmod a = 0$$

Ejemplo

$$12 \bmod 2 = 0$$

$$13 \bmod 2 = 1$$

$$-16 \bmod 3 = 2$$

$$3 \bmod 7 = 3$$

$$14 \bmod 5 = 4$$

$$33 \bmod -7 = 5$$

Definición

Sea $n \in \mathbb{N}$. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Definimos la relación $\equiv_n \subseteq \mathbb{Z}^2$

$$a \equiv_n b \iff n \mid (a - b)$$

Nota

Si $a, b \in \mathbb{Z}$ son tales que $a \equiv_n b$, diremos que son **congruentes (o equivalentes) módulo n** .

¡Recordar que el capítulo de relaciones demostramos que $\equiv_n$ es una relación de equivalencia!

Proposición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$.

$$a \equiv_n b \iff a \bmod n = b \bmod n$$

Ejercicio

Demuestra la proposición anterior.

Ejercicio Demuestra la proposición anterior.

- Demostraremos primero que $a \bmod n = b \bmod n \implies a \equiv_n b$.
- Sabemos que existen $p, q, r, s \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$a = p \cdot n + q \quad 0 \leq q < |n|$$

$$b = r \cdot n + s \quad 0 \leq s < |n|$$

- Por definición de $\bmod$ tenemos que $q = a \bmod n$ y $s = b \bmod n$.
- Por nuestra hipótesis tenemos que $q = s$, luego restando ambas ecuaciones obtenemos que

$$(b - a) = (r - p) \cdot n$$

- Concluimos que $n \mid (b - a)$, es decir, $a \equiv_n b$.

- Queda demostrar que $a \equiv_n b \implies a \bmod n = b \bmod n$.
- Por contradicción. Supongamos que $a \bmod n \neq b \bmod n$.
- Sin pérdida de generalidad digamos que $a \bmod n < b \bmod n$.
- Sabemos que existen $p, q, r, s \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$a = p \cdot n + q \quad 0 \leq q < |n|$$

$$b = r \cdot n + s \quad 0 \leq s < |n|$$

- Restando ambas ecuaciones obtenemos que

$$(b - a) = (r - p) \cdot n + (s - q)$$

- Recordar que $q = a \bmod n$ y $s = b \bmod n$. Luego por hipótesis tenemos que

$$0 \leq (s - q) \leq s < |n|.$$

- Tenemos entonces que

$$(b - a) \bmod n = (s - q).$$

- Puesto que $q < s$, luego $s - q \neq 0$.
- Concluimos que $n \nmid (b - a)$ y por ende que $a \not\equiv_n b$. Esto constituye una contradicción.

Corolario

Para todo $a \in \mathbb{Z}$

$$a \equiv_n (a \bmod n)$$

Ejercicio

Demuestre el corolario.

Ejercicio Demuestre el corolario.

- Tenemos que

$$(a \bmod n) = 0 \cdot n + (a \bmod n) \quad \wedge \quad 0 \leq (a \bmod n) < |n|$$

- Luego por definición, tenemos que

$$(a \bmod n) \bmod n = a \bmod n$$

- Por la proposición anterior obtenemos que $a \equiv_n (a \bmod n)$.

Proposición

Sean $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Si $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, luego

$$(a + c) \equiv_n (b + d)$$

$$(a \cdot c) \equiv_n (b \cdot d)$$

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Ejercicio Demuestre la proposición anterior.

- Si $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, luego por definición

$$n \mid (b - a) \quad \wedge \quad n \mid (d - c)$$

- Sabemos que existen $k, l \in \mathbb{Z}$ tal que

$$b = n \cdot k + a$$

$$d = n \cdot l + c$$

- Sumando ambas ecuaciones obtenemos

$$b + d = n \cdot (k + l) + (a + c)$$

- Concluimos que $n \mid ((b + d) - (a + c))$ y por ende que $(a + c) \equiv_n (b + d)$.

- Por otro lado, si multiplicamos ambas ecuaciones obtenemos

$$b \cdot d = (n \cdot k + a) \cdot (n \cdot l + c) = n^2 \cdot k \cdot l + n \cdot k \cdot c + n \cdot l \cdot a + a \cdot c$$

- Factorizando, podemos reescribir esta expresión como

$$b \cdot d = n \cdot (n \cdot k \cdot l + k \cdot c + l \cdot a) + a \cdot c$$

- Concluimos que $n \mid ((b \cdot d) - (a \cdot c))$ y por ende que $(a \cdot c) \equiv_n (b \cdot d)$.

Corolario

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n$$

$$(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n$$

Ejercicio (propuesto)

Demuestre el corolario anterior.

Ejercicios (propuestos)

Resuelva los siguientes ejercicios.

- Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$, n es divisible por 3 si, y solo si, la suma de sus dígitos es divisible por 3.
- Calcule $1000^{1000^{1000}} \bmod 17$.

Máximo común divisor

Definición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Se define el **máximo común divisor** de a y b como el máximo $k \in \mathbb{Z}$, tal que $k \mid a$ y $k \mid b$.

Ejemplo

$$\text{MCD}(10, 18) = 2$$

$$\text{MCD}(18, 24) = 6$$

$$\text{MCD}(15, 17) = 1$$

$$\text{MCD}(0, 17) = 17$$

$$\text{MCD}(-10, 18) = 2$$

$$\text{MCD}(-10, -18) = 2$$

- ¿Cómo podemos calcular $\text{MCD}(a, b)$?

Proposición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, tal que $b \neq 0$.

$$\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, a \bmod b)$$

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Ejercicio Demuestre la proposición anterior.

- Basta con demostrar que para todo $c \in \mathbb{Z}$ se cumple que

$$c \mid a \wedge c \mid b \iff c \mid b \wedge c \mid (a \bmod b)$$

- Si esto se cumple para todo $c \in \mathbb{Z}$ luego en particular se cumple para el máximo c , el cual corresponde a $\text{MCD}(a, b)$.
- **Recordatorio:** Para todo $a, b, c \in \mathbb{Z}$, si $c \mid a$ y $c \mid b$, luego

$$c \mid (a + b) \wedge c \mid (a - b)$$

- Sabemos por el teorema de la división euclidiana que existe un $p \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a = p \cdot b + a \bmod b$$

- Demostraremos entonces ambos sentidos de la doble implicancia.
- Supongamos que $c \mid a$ y $c \mid b$.
 - Puesto que $a \bmod b = a - p \cdot b$, concluimos que $c \mid a \bmod b$.
- Supongamos que $c \mid b$ y $c \mid a \bmod b$.
 - Puesto que $a = p \cdot b + a \bmod b$, concluimos que $c \mid a$.

- De lo anterior podemos concluir la siguiente identidad para todo $a, b \in \mathbb{Z}$:

$$\text{MCD}(a, b) = \begin{cases} a & b = 0 \\ \text{MCD}(b, a \bmod b) & b \neq 0 \end{cases}$$

- A partir de esta identidad podemos construir un algoritmo recursivo para computar el máximo común divisor de dos números.

¿Cómo se ve este algoritmo?

Algoritmo extendido de Euclides

- El algoritmo anterior (**algoritmo de euclides**) puede extenderse para calcular un par de números sumamente importantes.
- En particular, para un par $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$, mostraremos un algoritmo para computar el par $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$$

- En esta clase veremos cómo funciona el algoritmo cuando asumimos que a y b son números naturales.
 - Bajo este supuesto notar que $a = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \cdot b + a \bmod b$.

Ejercicio

Dado el algoritmo para el caso donde $a, b \in \mathbb{N}$, defina un algoritmo general en el cual $a, b \in \mathbb{Z}$.

- Suponga que $a \geq b > 0$.
- Defina la siguiente sucesión:

$$r_0 = a$$

$$r_1 = b$$

$$r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1} \quad (i \geq 2)$$

- Como vimos en el caso del algoritmo anterior para encontrar $\text{MCD}(a, b)$, podemos computar esta sucesión hasta llegar a un paso $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$r_k = 0 \quad \wedge \quad \text{MCD}(a, b) = r_{k-1}$$

- Veamos como podemos, al mismo tiempo, calcular dos sucesiones s_i y t_i tales que

$$r_i = s_i \cdot a + t_i \cdot b$$

- En particular, tendremos

$$\text{MCD}(a, b) = r_{k-1} = s_{k-1} \cdot a + t_{k-1} \cdot b$$

que son tal cual el par de valores que estamos buscando.

- Sean

$$s_0 = 1 \quad t_0 = 0$$

$$s_1 = 0 \quad t_1 = 1$$

- Luego tenemos que

$$r_0 = s_0 \cdot a + t_0 \cdot b = a$$

$$r_1 = s_1 \cdot a + t_1 \cdot b = b$$

- Notar que para todo $i \geq 2$ podemos escribir r_{i-2} como

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot r_{i-1} + r_{i-2} \bmod r_{i-1}$$

- Reemplazando el valor de $r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1}$, obtenemos que

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot r_{i-1} + r_i$$

- Por lo tanto, reemplazando los términos r_{i-2} y r_{i-1}

$$s_{i-2} \cdot a + t_{i-2} \cdot b = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot (s_{i-1} \cdot a + t_{i-1} \cdot b) + r_i$$

- Podemos concluir entonces que

$$r_i = \left(s_{i-2} + \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot s_{i-1} \right) \cdot a + \left(t_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot t_{i-1} \right) \cdot b$$

- Finalmente definimos s_i y t_i de la siguiente forma

$$s_i = s_{i-2} + \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot s_{i-1}$$

$$t_i = t_{i-2} + \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot t_{i-1}$$

Ejemplo Usemos el algoritmo para computar s y t cuando $a = 60$ y $b = 13$.

- Inicialmente

$$r_0 = 60 \qquad s_0 = 1 \qquad t_0 = 0$$

$$r_1 = 13 \qquad s_1 = 0 \qquad t_1 = 1$$

- Aplicando las identidades del algoritmo sabemos que

$$r_2 = r_0 \bmod r_1$$

$$s_2 = s_0 - \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor \cdot s_1$$

$$t_2 = t_0 - \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor \cdot t_1$$

- Reemplazando los valores obtenemos que

$$r_2 = 8 \qquad s_2 = 1 \qquad t_2 = -4$$

- Continuando con el proceso...

$$r_3 = 5 \qquad s_3 = -1 \qquad t_3 = 5$$

$$r_4 = 3 \qquad s_4 = 2 \qquad t_4 = -9$$

$$r_5 = 2 \qquad s_5 = -3 \qquad t_5 = 14$$

$$r_6 = 1 \qquad s_6 = 5 \qquad t_6 = -23$$

$$r_7 = 0 \qquad s_7 = -13 \qquad t_7 = 60$$

- Obtenemos que

$$\text{MCD}(60, 13) = 1 = 5 \cdot 60 + (-23) \cdot 13$$

- Del algoritmo anterior se desprende la siguiente identidad:

Teorema (Identidad de Bézout)

Para todo $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $a \neq 0$ o $b \neq 0$, existen $s, t \in \mathbb{Z}$:

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$$

Lema

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Sea p un número primo.

$$p \mid (a \cdot b) \implies p \mid a \vee p \mid b$$

Nota El lema no se cumple si p no es primo:

$$4 \mid (6 \cdot 10), \text{ pero } 4 \nmid 6 \wedge 4 \nmid 10$$

Ejercicio

Demuestre el lema anterior. *Utilice un argumento por contradicción y aplique la identidad de Bézout.*

Teorema (fundamental de la aritmética)

Todo número natural $n \geq 2$ se puede expresar de una única manera como el producto de potencias de números primos.

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

1. *Demuestre por inducción fuerte que n puede expresarse como el producto de potencias de primos.*
2. *Demuestre usando el lema anterior que esta descomposición es única.*

Inversos Modulares

Definición

Sea $n \geq 2$ un natural. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Diremos que b es el **inverso** de a en modulo n si

$$a \cdot b \equiv_n 1$$

- Esto equivale a decir que $(a \cdot b) \bmod n = 1$.

Ejemplo

- ¿Cual es el inverso de 2 en módulo 5? Un $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a \cdot 2 \equiv_5 1$. **$a = 3$**
- ¿Cual es el inverso de 2 en módulo 4? Un $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a \cdot 2 \equiv_4 1$. **No existe**

Teorema

Sea $n \geq 2$ un natural. $a \in \mathbb{Z}$ tiene un inverso en módulo n si, y solo si, se cumple que

$$\text{MCD}(a, n) = 1$$

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

Ejercicio Demuestre el teorema anterior.

- Demostraremos ambos sentidos de la doble implicancia.
- Asumamos que existe un $b \in \mathbb{Z}$ que es inverso de a módulo n y demostremos que $\text{MCD}(a, n) = 1$.
- Sabemos que $a \cdot b \equiv_n 1$, luego

$$\begin{aligned} n \mid (a \cdot b - 1) &\implies \exists p \in \mathbb{Z}. (a \cdot b - 1) = p \cdot n \\ &\implies \exists p \in \mathbb{Z}. 1 = a \cdot b - p \cdot n \end{aligned}$$

- Sea $c \geq 1$ un divisor común de a y n , es decir, $c \mid a$ y $c \mid n$.
- Luego puesto que $1 = a \cdot b - p \cdot n$ obtenemos que $c \mid 1$ y por ende $c = 1$.
- Concluimos que $\text{MCD}(a, n) = 1$.

- Asumamos que $\text{MCD}(a, n) = 1$ y demostremos que a posee un inverso en módulo n .
- Por la identidad de Bézout, sabemos que existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tal que

$$1 = s \cdot a + t \cdot n$$

- Luego reordenando tenemos que $1 - s \cdot a = t \cdot n$.
- De esto obtenemos que $n \mid (1 - s \cdot a)$ y por ende que $n \mid (s \cdot a - 1)$.
- Concluimos que $s \cdot a \equiv_n 1$.
- Luego s es el inverso de a en módulo n .

Nota

Algunos comentarios:

- Cuando $\text{MCD}(a, n) = 1$, decimos que a y n son **primos relativos**.
- Si a tiene inverso en módulo n , entonces este es único (módulo n).
 - Es decir, si tanto b como c son inversos de a en módulo n , luego $b \equiv_n c$.
- Si a tiene inverso en módulo n , luego la ecuación

$$a \cdot x \equiv_n y$$

siempre tiene una única solución (módulo n).

Pequeño teorema de Fermat

Teorema

Sea $p \geq 2$ un número primo. Para todo $a \in \{0, \dots, p-1\}$, se cumple que $a^p \equiv_p a$.

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

Ejercicio Demuestre el teorema anterior.

- Primero enunciaremos un teorema que necesitaremos.

Teorema (del binomio)

Si $a, b, p > 0$, luego

$$(a + b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \cdot a^k \cdot b^{p-k}$$

donde

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k! \cdot (p - k)!}$$

- Demostraremos el pequeño teorema de Fermat usando inducción sobre a .
- **Caso base:** Para el caso en que $a = 0$ y $a = 1$ la propiedad se cumple trivialmente.
- **Hipótesis inductiva:** Supongamos que para algún a tal que $2 \leq a < p$ se cumple que $a^p \equiv_p a$.
- **Test de hipótesis:** Demostraremos que la propiedad se cumple para $a + 1$, es decir

$$(a + 1)^p \equiv_p (a + 1)$$

- Podemos reescribir $(a + 1)^p$ como

$$\begin{aligned}(a + 1)^p &= \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \cdot a^k \cdot 1^{p-k} \\ &= \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \cdot a^k\end{aligned}$$

- Luego podemos expresar $(a + 1)^p - (a + 1)$ de la siguiente forma

$$\begin{aligned}(a + 1)^p - (a + 1) &= 1 + \left(\sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} \cdot a^k \right) + a^p - (a + 1) \\ &= (a^p - a) + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} \cdot a^k\end{aligned}$$

- Notar que $p \mid \binom{p}{k}$ cuando $k \in \{1, \dots, p-1\}$.

- Por definición tenemos que

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k! \cdot (p-k)!} = \frac{p \cdot (p-1) \cdot \dots \cdot (p-k+1)}{k!}$$

- Como $\binom{p}{k} \in \mathbb{N}$, sabemos que existe un $\alpha \in \mathbb{N}$ tal que

$$p \cdot (p-1) \cdot \dots \cdot (p-k+1) = \alpha \cdot k!$$

- Como p es primo, debe ocurrir que $p \mid \alpha$ o $p \mid k!$.
- Pero como $k \in \{1, \dots, p-1\}$, necesariamente $p \nmid k!$. 🙄
- Concluimos que existe un $\beta \in \mathbb{N}$ tal que

$$\alpha = \binom{p}{k} = \beta \cdot p$$

- Luego, puesto que $p \mid \binom{p}{k}$ para todo $k \in \{1, \dots, p-1\}$, tenemos que

$$p \mid \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} \cdot a^k$$

- Adicionalmente, por la hipótesis inductiva tenemos que

$$p \mid (a^p - a)$$

- Por último, como $(a+1)^p - (a+1) = (a^p - a) + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} \cdot a^k$, concluimos que

$$p \mid (a+1)^p - (a+1)$$

- Es decir, $(a+1)^p \equiv_p (a+1)$.

Corolario

Sea $p \geq 2$ un número primo. Para todo $a \in \{1, \dots, p-1\}$, se cumple que $a^{p-1} \equiv_p 1$.

Ejercicio

Demuestre el corolario anterior.

Ejercicio Demuestre el corolario anterior.

- Notar que como p es primo y $a \in \{1, \dots, p-1\}$, luego

$$\text{MCD}(a, p) = 1$$

- Sabemos entonces que a tiene un inverso b en módulo p tal que

$$b \cdot a \equiv_p 1$$

- Por el pequeño teorema de Fermat, sabemos que $a^p \equiv_p a$.
- Multiplicando a ambos lados de la equivalencia por b obtenemos que

$$\begin{aligned} b \cdot a^p &\equiv_p a \cdot a \implies (b \cdot a) \cdot a^{p-1} \equiv_p 1 \\ &\implies a^{p-1} \equiv_p 1 \end{aligned}$$

- Los resultados anteriores se pueden extender a todos los enteros.

Corolario

Sea p un primo.

1. Para todo $a \in \mathbb{Z}$ se tiene que $a^p \equiv_p a$.
2. Para todo $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a \not\equiv_p 0$, se tiene que $a^{p-1} \equiv_p 1$.

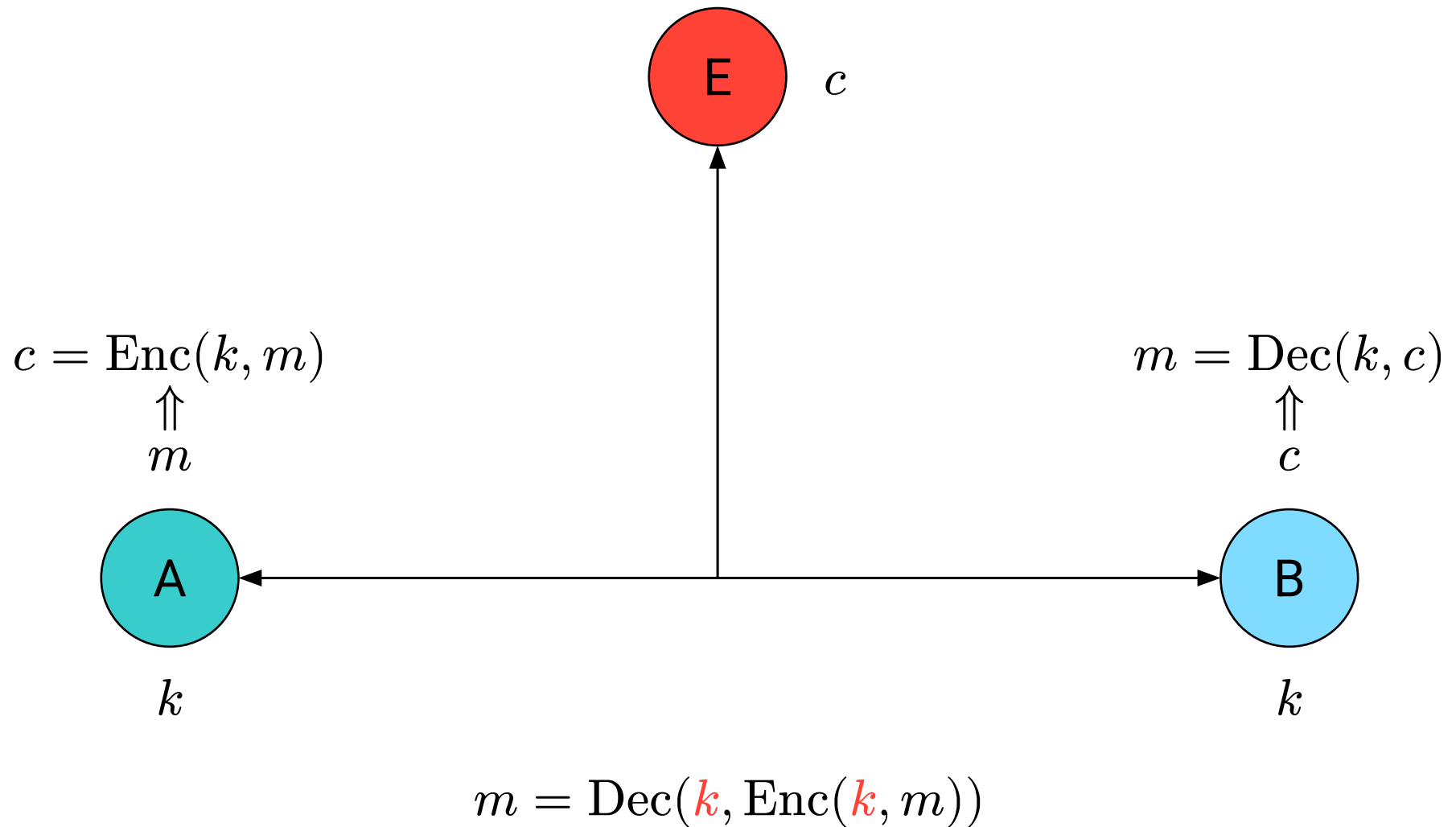
Ejercicio (propuesto)

Demuestre el corolario anterior.

Aplicación: RSA

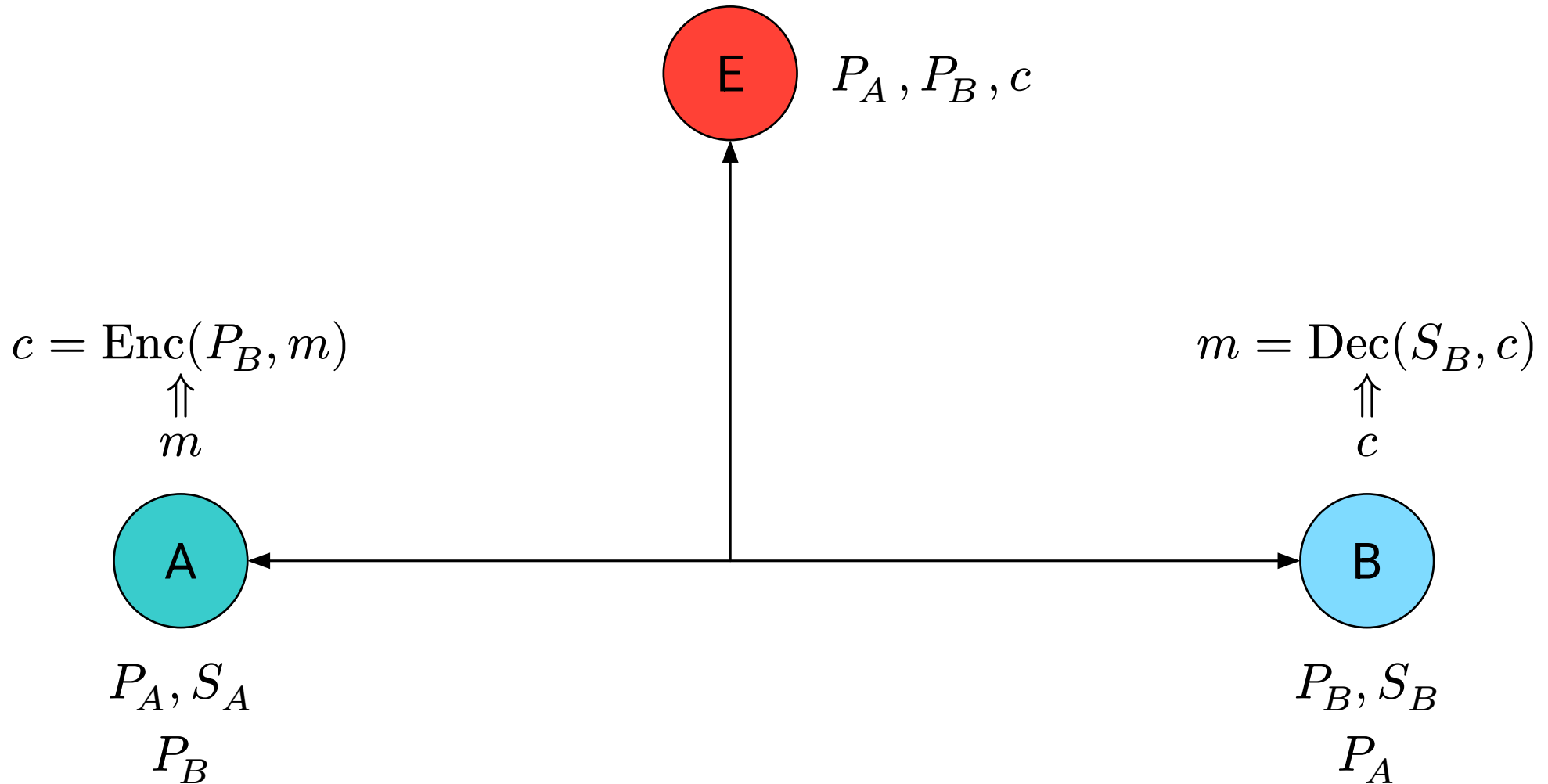
- Supongamos que queremos Alicia y Bob quieren pasarse un mensaje.
- Además, supongamos que no quieren que Eva, quien puede escuchar su comunicación, sepa de lo que están hablando.
- ¿Cómo pueden conseguir esto?

- **Primera opción:** criptografía simétrica.



- Este esquema funciona sumamente bien pero tiene una desventaja.
- Requiere que Alice y Bob se pongan de acuerdo en una clave común k sin que Eva los escuche.
- En muchas ocasiones esto no es posible.

- **Segunda opción:** criptografía de clave pública.



- ¿Por qué funciona?

$$m = \text{Dec}(S_B, \text{Enc}(P_B, m))$$

$$m \neq \text{Dec}(P_B, \text{Enc}(P_B, m))$$

- Luego Eva, que solo tiene P_A , P_B y c , no puede reconstruir m .

- ¿Cómo construye Alice su clave pública P_A y secreta S_A ?
- Alice realiza el siguiente procedimiento:
 1. Genera al azar dos números primos distintos Q y P .
 2. Define $N = P \cdot Q$ y $\varphi(N) = (P - 1) \cdot (Q - 1)$.
 3. Genera al azar un número $d \in \{0, \dots, \varphi(N)\}$ tal que $\text{MCD}(d, \varphi(N)) = 1$.
 4. Calcula un número e tal que $(e \cdot d) \bmod \varphi(N) = 1$.
 5. Define $P_A = (e, N)$ y $S_A = (d, N)$.

- Si Alice tiene claves $P_A = (e, N)$ y $S_A = (d, N)$, luego:
 - Para cifrar un mensaje con la clave pública de Alice se utiliza la siguiente función. Dado $m \in \{0, \dots, N - 1\}$:

$$\text{Enc}(P_A, m) = m^e \bmod N$$

- Para descifrar un mensaje con la clave secreta de Alice se utiliza la siguiente función. Dado $m \in \{0, \dots, N - 1\}$:

$$\text{Dec}(S_A, m) = m^d \bmod N$$

Ejemplo

- Sean $P = 7$ y $Q = 11$:

$$N = 77 \quad \wedge \quad \varphi(N) = 60$$

- Sea $d = 37$:

$$\text{MCD}(37, 60) = 1 \quad \wedge \quad e = 13$$

- Definimos $P_A = (13, 77)$ y $S_A = (37, 77)$.

Ejemplo

- Definimos las funciones de cifrado y descifrado para un mensaje $m \in \{0, \dots, 76\}$ de la siguiente forma:

$$\text{Enc}(P_A, m) = m^{13} \bmod 77$$

$$\text{Dec}(S_A, m) = m^{37} \bmod 77$$

- Luego podemos enviar un mensaje $m = 5$ de la siguiente forma:

$$\text{Enc}(P_A, 5) = 5^{13} \bmod 77 = 26$$

$$\text{Dec}(P_A, 26) = 26^{37} \bmod 77 = 5$$

¿Cómo mostramos que RSA funciona?

- Debemos demostrar que la siguiente propiedad es cierta:

$$\forall m \in \{0, \dots, N - 1\}. \quad m = \text{Dec}(S_A, \text{Enc}(P_A, m))$$

- Debemos demostrar que los siguientes problemas se pueden resolver de manera eficiente:
 - Generar primos distintos P y Q .
 - Generar un número d tal que $\text{MCD}(d, \varphi(N)) = 1$.
 - Generar un número e tal que $(e \cdot d) \bmod \varphi(N) = 1$.
 - Calcular funciones Enc y Dec.
- Debemos demostrar, **para que el esquema sea seguro**, que el siguiente problema **NO** puede ser resuelto de forma eficiente:
 - Dado (e, N) calcular d . O de forma equivalente, dado N , encontrar P y Q tal que $N = P \cdot Q$.

- Demostraremos la primera propiedad, es decir, que RSA funciona correctamente.

Teorema (Rivest-Shamir-Adleman)

Dados P_A , S_A , Enc y Dec definidos de la forma mostrada anteriormente:

$$\forall m \in \{0, \dots, N - 1\}. \quad m = \text{Dec}(S_A, \text{Enc}(P_A, m))$$

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

Ejercicio Demuestre el teorema anterior.

- Sabemos que

$$\begin{aligned}\text{Dec}(S_A, \text{Enc}(P_A, m)) &= (m^e \bmod N)^d \bmod N \\ &= (m^e)^d \bmod N \\ &= m^{e \cdot d} \bmod N\end{aligned}$$

- Luego basta con mostrar que

$$m^{e \cdot d} \equiv_N m$$

- Sabemos, por construcción, que $(e \cdot d) \bmod \varphi(N) = 1$.
- Luego tenemos que existe un $k \in \mathbb{Z}$, tal que

$$e \cdot d = \varphi(N) \cdot k + 1$$

- Nuestro objetivo entonces es demostrar que

$$m^{k \cdot \varphi(N) + 1} \equiv_N m$$

- Para demostrar esto primero necesitamos tomar un desvío 🚗



Lema

Dados P y Q primos tal que

$$N = P \cdot Q \quad \wedge \quad \varphi(N) = (P - 1) \cdot (Q - 1)$$

y para todo $m \in \{0, \dots, N - 1\}$ se cumple que

$$m^{k \cdot \varphi(N) + 1} \equiv_P m \quad \wedge \quad m^{k \cdot \varphi(N) + 1} \equiv_Q m$$

- Demostraremos este lema.



- Demostraremos que la propiedad se cumple para P . La demostración para el caso de Q es idéntica.
- Veremos dos casos.
- **Caso 1:** $P \mid m$.
 - Tenemos que

$$\begin{aligned} m^{k \cdot \varphi(N) + 1} \bmod P &= (m \bmod P)^{k \cdot \varphi(N) + 1} \bmod P \\ &= 0^{k \cdot \varphi(N)} \bmod P \\ &= 0 \end{aligned}$$

- Concluimos que $m^{k \cdot \varphi(N) + 1} \equiv_P m$.



- **Caso 2:** $P \nmid m$.

- Dado que $m \not\equiv_P 0$, por pequeño teorema de Fermat

$$m^{P-1} \equiv_P 1$$

- De esto obtenemos que

$$\begin{aligned} m^{k \cdot \varphi(N) + 1} \bmod P &= m^{k \cdot (P-1) \cdot (Q-1) + 1} \bmod P \\ &= \left((m^{P-1})^{k \cdot (Q-1)} \cdot m \right) \bmod P \\ &= \left((m^{P-1} \bmod P)^{k \cdot (Q-1)} \cdot m \bmod P \right) \bmod P \\ &= \left(1^{k \cdot (Q-1)} \cdot m \bmod P \right) \bmod P \\ &= (m \bmod P) \bmod P = m \bmod P \end{aligned}$$

- Concluimos que $m^{k \cdot \varphi(N) + 1} \equiv_P m$.



- Del lema anterior, obtenemos que existen α y β tal que

$$m^{k \cdot \varphi(N)+1} - m = \alpha \cdot P$$

$$m^{k \cdot \varphi(N)+1} - m = \beta \cdot Q$$

- Por lo tanto, $\alpha \cdot P = \beta \cdot Q$.
- Tenemos entonces que $P \mid (\beta \cdot Q)$.
- Recordar que P y Q son primos distintos, por lo que $P \mid \beta$.
- Es decir, existe γ tal que $\beta = \gamma \cdot P$.
- Concluimos que

$$m^{k+\varphi(N)+1} - m = \gamma \cdot P \cdot Q$$

- Como $N = P \cdot Q$, luego demostramos que

$$m^{k+\varphi(N)+1} \equiv_N m$$

- Nos falta entonces hablar sobre la dificultad de los siguientes problemas:
 1. Generar primos distintos P y Q .
 2. Generar un número d tal que $\text{MCD}(d, \varphi(N)) = 1$.
 3. Generar un número e tal que $(e \cdot d) \bmod \varphi(N) = 1$.
 4. Calcular funciones Enc y Dec .
 5. Dado (e, N) calcular d . O de forma equivalente, dado N , encontrar P y Q tal que $N = P \cdot Q$.
- En particular que los problemas 1, 2, 3 y 4 sean resolubles de forma eficiente mientras que el problema 5 **NO** pueda ser resuelto de forma eficiente.

- Los problemas 1, 2 y 5 están fuera del alcance de este curso.
 - Se estudian en los cursos IIC3253 (problema 1 y 2) y IIC3242 (problema 5).
- El problema 3 ya sabemos cómo resolverlo usando el algoritmo extendido de Euclides. 🙄🙄
- Para el problema 4, ya tiene todas las herramientas necesarias para construir un algoritmo eficiente.
 1. Piense en cómo calcular a^{100} con menos de 99 multiplicaciones.
 2. Extienda esta idea para calcular $a^{100} \bmod b$.